

대표 프로젝트 수행 결과

대표 프로젝트 학습 개요			
프로젝트명	개인정보 처리방침 작성 준수 여부 검토 AI AGENT		
학습기간	25/04/28~25/07/25	학습시간	480시간
학습목표	개인정보 처리방침 작성지침에서 요구하는 항목과 작성 방식을 기업이 준수하였는지 AI로 자동으로 검토 후 미흡 부분 파악 및 보완을 목표로 한다.		
훈련교·강사 정보			
성명	직위	담당업무	소속기업명
황송이	대리	기업 담당자	금융보안원
최윤재	교수	담당 지도교수	카이스트
참여기업 정보			
참여기업		프로젝트 내 참여 내용	
금융보안원		프로젝트 주제 제공 및 프로젝트 평가 참여	
1. 프로젝트 학습을 통해 달성하려는 직무역량	세부 직무역량		통합 직무역량
	AI Agent 기획 및 설계		고도화 작업을 통한 여러 분석 기법의 이해
	Prompt Engineering을 활용한 LLM 활용		
	Streamlit, React 등의 웹 개발		
2. 팀 프로젝트 주제	개인정보 처리방침 작성 준수 여부 검토 AI AGENT로 개인정보 처리방침 작성지침에서 요구하는 항목과 작성 방식을 기업이 준수하였는지 AI로 자동으로 검토 후 미흡 부분 파악 및 보완할 수 있도록 한다.		
활용 장비 정보			
장비명	수량	모델명	주요사양
노트북	4	Macbook Air 15 M3	메모리 16GB, 저장용량 512GB

01. 프로젝트 개요

1) 프로젝트 주제 및 선정 배경

- 배경

개인정보를 수집·이용하는 기업은 「개인정보 보호법」에 따라 개인정보 처리방침을 작성하여 외부에 공개해야 할 의무가 있습니다. 이에 따라 대부분의 기업은 자체적으로 개인정보 처리방침을 수립하고 있습니다.

- 문제점

그러나 실제 작성 과정에서 법에서 요구하는 필수 항목이 누락되거나, 잘못 기재되는 경우가 많고, 이를 검토하고 보완하는 데 많은 시간과 인력 자원이 소모됩니다. 특히 수동 검토 방식은 비효율적이며 객관성 확보도 어렵습니다.

- 주제

본 프로젝트는 개인정보 보호법에서 요구하는 필수 항목들을 자동으로 식별하여 초안을 생성하고, 기업이 작성한 기존 개인정보 처리방침과 비교·분석함으로써 미흡한 항목을 보완할 수 있도록 지원하는 자동 분석 시스템을 개발하는 것을 목표로 합니다.

이를 통해 기업의 문서 작성 부담을 줄이고, 개인정보 보호의 형식적·실질적 완성도를 동시에 향상시키고자 합니다.

2) 프로젝트 개요

본 프로젝트는 금융회사의 개인정보 처리방침 문서를 자동으로 분석하고 평가하는 AI 기반 문서 분석 시스템을 구현한 것입니다. 사용자는 개인정보 처리방침 PDF 파일 또는 해당 문서의 URL을 업로드하면, 시스템은 관련 법령 및 작성지침에 따라 문서의 충실도를 분석하고 결과를 제공합니다.

본 시스템은 LangChain 기반의 에이전트 구조와 LLM, RAG 기술을 활용한 항목 분석을 통해, 단순 키워드 검출이 아닌 의미 기반의 자동 평가가 가능하도록 구현되었습니다.

또한 사용자는 Streamlit 또는 React UI를 통해 자연어로 분석을 요청하고, 분석된 결과를 HTML 또는 PDF 형태의 보고서로 자동 생성해 활용할 수 있습니다.

이는 훈련 과정에서 학습한 LLM 응용 기술, 문서 자동화 처리, RAG 기반 검색 시스템 등의 내용을 실무에 적용해본 사례로, AI 기반 정보보호 평가 자동화의 가능성을 검증한 프로젝트입니다.

3) 활용 장비 및 재료

- 개발 언어 및 환경

Python

Visual Studio Code (VS Code)

- AI 모델 및 프레임워크

OpenAI GPT API (GPT-4o-mini)

LangChain 기반 에이전트 및 RAG

- 백엔드 및 서버 구성

Flask: 분석 요청 처리 및 API 서버 구현

LangChain Agent와 Flask 연동을 통해 자연어 기반 자동 실행 지원

- 프론트엔드 및 UI

Streamlit: 초기 분석 UI 및 프로토타입 구현

React: 사용자 경험 개선을 위한 프론트엔드 전환 및 배포 최적화

4) 프로젝트 구조

본 프로젝트는 다음과 같은 구조로 구성되어 있습니다:

1. 자료 업로드

사용자는 금융회사의 개인정보 처리방침을 PDF 문서 또는 URL 형태로 업로드할 수 있습니다. 시스템은 이를 입력값으로 받아 자동 분석을 시작합니다.

2. 내용 분석

업로드된 문서에 대해, 개인정보 보호법 및 관련 작성지침에 기반한 기준 분석을 수행합니다. 조항의 의미와 맥락을 LLM을 통해 파악하며, 항목별 분류 작업이 이뤄집니다.

3. 필수 항목 포함 여부 확인

LLM과 RAG 기술을 활용하여, 법령상 요구되는 필수 항목의 누락 여부를 자동 검토합니다. 보다 높은 정확도를 위해 사전 훈련된 모델을 최적화하여 적용하였습니다.

4. 검토 결과 확인 및 리포트 생성

분석 결과는 웹 UI 형태로 시각화되어 사용자에게 제공되며,

다음과 같은 기능을 지원합니다:

- 항목별 충족 여부 확인
- 분석 요약 결과 제공
- 최종 보고서(HTML/PDF) 다운로드

5) 기대 효과

1. 확장성

다양한 기관 및 기업의 서식이나 포맷에 관계없이 적용 가능하며, 문서 구조와 양식에 유연하게 대응할 수 있습니다.

2. 구조화

비정형 문서 데이터를 자동으로 구조화하여, 항목별로 체계적인 정리가 가능합니다.

3. 효율성

에이전트가 업무를 자동화하여 처리하기 때문에 시간 활용성과 업무 효율성 증대를 기대할 수 있습니다.

02. 프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당 업무
김태희	팀장	▶ React, Flask로 웹 구현 ▶ LangChain Agent 웹 도입
최원준	부팀장	▶ 작성 지침 및 개인정보 처리방침 데이터 수집 및 정리 ▶ 문서의 적용일자 자동 추출 후 해당하는 지침 추천 구현
조수림	팀원	▶ URL 변환, 문서 검증 등 데이터 처리 ▶ RAG 분석, 충족도 분석, 키워드 매핑 등 분석 방법 구현
조예지	팀원	▶ prompt 고도화, RAG 분석 도입 등 매핑 오류 해결 ▶ LangChain Agent 설계
공통		▶ 개인정보 처리방침 분석 서비스 설계 및 구현 ▶ 발표 자료 제작 및 발표

03. 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
기획	4/28(월) ~ 5/2(금)	▶ 프로젝트 기획 및 주제 선정 ▶ 세부 주제 및 목표 설정	▶ 지도교수님과 킥오프 미팅 및 주제 선정
데이터 수집	5/5(월) ~ 5/9(금)	▶ 개인정보보호위원회에서 제공하는 개인정보 처리방침을 연도별 수집 ▶ 금융 기업의 개인정보 처리방침을 수집	▶ 은행, 카드, 보험, 증권, 캐피탈 총 5개의 업권의 기업 개인정보 처리방침을 수집
데이터 전처리	5/12(월) ~ 5/16(금)	▶ 개인정보 처리방침 작성지침을 마크다운 형식으로 변환	▶ 연도별 개정되는 개인정보 처리방침을 적용하기 위해 최근 4개년 문서를 전처리
LLM 분석	5/19(월) ~ 5/30(금)	▶ LLM 프롬프팅 방식을 적용해 작성지침과 기업 조항을 이중 for문을 사용하여 매핑	▶ 1:N 문제가 발생하여 이를 해결하기 위해 RAG, langchain을 사용하는 방향으로 전환 시도
RAG 도입	6/2(월) ~ 6/13(금)	▶ 작성지침과 기업 조항을 임베딩하여 벡터 유사도로 비교	▶ LLM 방식에 비해 시간이 단축되고 API 호출 비용이 줄었지만 평가 정확도 측면에서는 비등함
디버깅	6/16(월) ~ 6/27(금)	▶ 1:N 과 N:1 문제를 해결하기 위해 프롬프트 고도화, 내용 충족도 분석 등 여러 방식을 시도	▶ 총 4가지 분석 방식이 도출되었음 (키워드 분석, LLM 프롬프팅, RAG 분석, 내용 충족도 분석)
AI Agent 구현	7/1(월) ~ 7/11(금)	▶ Langchain Agent 도입	▶ 교수님과 중간미팅 진행
UI/UX 개선	7/14(월) ~ 7/25(금)	▶ 기존의 Streamlit 에서 React로 UI/UX를 개선	▶ 프론트 React, 백 Flask
총 개발기간	4/28(월) ~ 7/25(금) (총 13주)	-	-

04. 프로젝트 수행 결과

1. 데이터 수집 및 전처리

- 개인정보보호위원회, 금융보안원 등에서 다양한 기업의 개인정보 처리방침 문서를 수집하고, PDF, URL, TXT 등 다양한 형식의 데이터를 파싱하여 표준화된 텍스트로 전처리하였습니다.
- 각 문서의 조항명을 정확히 분리하고, 불필요한 정보는 제거하는 등 분석 효율을 높이기 위한 전처리를 했습니다.

2. 매핑 및 프롬프트 엔지니어링

- 초기에는 LLM 프롬프트를 기반으로 단순 매핑을 진행했으나, '1:다' 매핑 문제, 제목 누락 등 다양한 오류가 발생하였습니다. 이를 해결하기 위해 지침/기업 조항간 다중 for 문 매핑 구조로 로직을 개선하였고, 반복적으로 수정하여 매핑의 정확도를 높였습니다.
- 여러 개정 년도(2020, 2022, 2024, 2025)별로 자동 분석이 가능하도록 적용일자 추출, 맞춤 지침 추천 기능 등 기능을 확장하였습니다.

3. 분석 방법 다각화 및 평가 고도화

- 키워드+LLM, LLM, RAG, 충족도 분석 총 4가지 방법을 비교·적용하였습니다.
- 키워드+LLM 분석: 사전 정의된 키워드로 1차로 관련 조항을 매칭한 뒤, LLM(대형 언어 모델)로 의미 기반 보완 매핑을 수행하여 매핑의 신뢰성과 일관성을 높였습니다.
- LLM 단독 분석: LLM 프롬프트만을 활용해 가이드라인과 기업 조항을 직접 비교·매핑하도록 하였습니다.
- RAG(Retrieval-Augmented Generation) 분석: 가이드라인 및 현행법 조항을 벡터화해 임베딩 기반 유사도 계산으로 분석 정확도를 높이고, 다양한 개정 기준에 유연하게 대응할 수 있도록 하였습니다.
- 충족도(내용기반) 분석: 각 조항의 본문 내용을 기준으로, 실제 법적 요건 충족 여부를 세부적으로 평가하는 구조입니다.

4. LangChain Agent 및 시스템 고도화

- LangChain 기반 Agent 구조를 도입하여 사용자의 명령을 이해하고 자동으로 tool을 실행하는 구조로 개선하였습니다.

5. 프론트엔드 전환 및 서비스 개선

- 기존 Streamlit 기반에서 React + Flask 기반 웹으로 전환하여, 결과의 시각화와 사용성, 확장성을 크게 향상시켰습니다.
- 사용자가 업로드 된 파일을 삭제하거나, agent 데이터를 웹 상에서 초기화 하는 등 인터랙티브한 UI 요소도 추가하여 서비스 완성도를 높였습니다.

05. 자체 평가 의견

본 프로젝트는 서식이나 포맷이 서로 다른 다양한 기관 및 기업의 서면 평가 업무에도 두루 적용할 수 있는 높은 확장성을 갖추고 있습니다. 비정형 데이터를 자동으로 구조화하여 체계적으로 정리함으로써, 기존의 수작업 대비 데이터 관리와 분석 효율성을 크게 높였습니다. 또한 개인정보 처리방침 외에도 다양한 문서 유형에 폭넓게 활용이 가능하며, 어떠한 평가 업무에도 유연하게 대응할 수 있다는 점에서 실질적인 경쟁력을 확보하였다고 생각합니다. 에이전트 기반의 자동화 시스템 도입을 통해 반복적인 업무를 효율적으로 처리할 수 있게 되었으며, 이로 인해 담당자의 시간 활용성과 전체적인 업무 효율성이 크게 증대되었습니다.

전반적으로 프로젝트의 기획 의도와 잘 부합하며, 실무 현장에 즉시 적용할 수 있을 정도로 완성도 높은 결과물을 도출할 수 있었다고 평가합니다.